

Matric Algebra and Random Vectors

Applied Multivariate Statistical Analysis

Ngày 20 tháng 9 năm 2026

Mục lục

1	Đại số Ma trận và Vectơ Nâng cao	2
2	Phân tích Giá trị Kỳ dị (SVD)	5
3	Vectơ Ngẫu nhiên và Ma trận Hiệp phương sai	7
4	Tổ hợp Tuyến tính của các Vectơ Ngẫu nhiên	9

1 Đại số Ma trận và Vectơ Nâng cao

1.1 Tóm tắt Lý thuyết

1. **Độc lập và Phụ thuộc Tuyến tính:** Hệ vectơ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại các hằng số $c_1, c_2, \dots, c_k$ không đồng thời bằng 0 sao cho:

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

Ngược lại, hệ vectơ gọi là độc lập tuyến tính.

2. **Hình chiếu của Vectơ:** Hình chiếu vuông góc của vectơ $\mathbf{x}$ lên vectơ $\mathbf{y}$ được cho bởi công thức:

$$\text{proj}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\mathbf{x}'\mathbf{y}}{\mathbf{y}'\mathbf{y}} \right) \mathbf{y}$$

Độ dài của hình chiếu là: $L_{\text{proj}} = L_{\mathbf{x}} |\cos(\theta)| = \frac{|\mathbf{x}'\mathbf{y}|}{L_{\mathbf{y}}}$.

3. **Ma trận Trực giao:** Ma trận vuông Q cấp $k \times k$ gọi là trực giao nếu $QQ' = Q'Q = I$, hay $Q^{-1} = Q'$. Các cột (và dòng) của ma trận trực giao có độ dài bằng 1 và đôi một vuông góc.
4. **Giá trị riêng, Vectơ riêng và Phân tích Phổ (Spectral Decomposition):** Cho A là ma trận thực đối xứng cấp $k \times k$. Phương trình đặc trưng $|A - \lambda I| = 0$ cho k giá trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ và k vectơ riêng chuẩn hóa $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$ ($\mathbf{e}_i'\mathbf{e}_i = 1, \mathbf{e}_i'\mathbf{e}_j = 0$ khi $i \neq j$). Ma trận A được biểu diễn qua phân tích phổ:

$$A = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i' = P \Lambda P'$$

với $P = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k]$ là ma trận trực giao và $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$.

5. **Ma trận Xác định Dương và Căn bậc hai Ma trận:** Ma trận đối xứng A xác định dương nếu mọi giá trị riêng $\lambda_i > 0$. Khi đó, ma trận căn bậc hai của A được định nghĩa là:

$$A^{1/2} = \sum_{i=1}^k \sqrt{\lambda_i} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i' = P \Lambda^{1/2} P'$$

1.2 Bài tập Áp dụng (Problem 15 trong tài liệu)

Cho ma trận đối xứng cấp 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

- a) Chứng minh A là ma trận xác định dương.
- b) Tìm các giá trị riêng và vectơ riêng chuẩn hóa tương ứng của A .
- c) Lập phân tích phổ (Spectral Decomposition) của A .
- d) Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} và ma trận căn bậc hai $A^{1/2}$.

1.3 Lời giải Chi tiết

Bước 1: Chứng minh tính xác định dương (Câu a)

- Ma trận A đối xứng vì $A' = A$.
- Kiểm tra định thức các định thức con chính:

$$D_1 = |9| = 9 > 0$$

$$D_2 = |A| = 9 \times 6 - (-2) \times (-2) = 54 - 4 = 50 > 0$$

Do các định thức con chính đều dương nên A là ma trận xác định dương.

Bước 2: Tìm giá trị riêng và vectơ riêng chuẩn hóa (Câu b)

- Phương trình đặc trưng của A :

$$|A - \lambda I| = 0 \iff \begin{vmatrix} 9 - \lambda & -2 \\ -2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\iff (9 - \lambda)(6 - \lambda) - 4 = 0 \iff \lambda^2 - 15\lambda + 50 = 0$$

Giải phương trình bậc hai thu được 2 giá trị riêng: $\lambda_1 = 10$ và $\lambda_2 = 5$.

- Vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 10$:

$$(A - 10I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x_1 + 2x_2 = 0$$

Chọn vectơ riêng $\mathbf{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Chuẩn hóa độ dài:

$$\|\mathbf{x}^{(1)}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5} \implies \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

- Vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = 5$:

$$(A - 5I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff 2x_1 - x_2 = 0$$

Chọn vectơ riêng $\mathbf{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Chuẩn hóa độ dài:

$$\|\mathbf{x}^{(2)}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \implies \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Bước 3: Viết phân tích phổ của A (Câu c) Phân tích phổ $A = \lambda_1 \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1' + \lambda_2 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2'$:

$$\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1' = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2' = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Do đó:

$$A = 10 \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Bước 4: Tính A^{-1} và $A^{1/2}$ (Câu d)

- Nghịch đảo $A^{-1} = \frac{1}{\lambda_1} \mathbf{e}_1 \mathbf{e}'_1 + \frac{1}{\lambda_2} \mathbf{e}_2 \mathbf{e}'_2$:

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{50} & \frac{2}{50} \\ \frac{2}{50} & \frac{9}{50} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.12 & 0.04 \\ 0.04 & 0.18 \end{pmatrix}$$

- Ma trận căn bậc hai $A^{1/2} = \sqrt{\lambda_1} \mathbf{e}_1 \mathbf{e}'_1 + \sqrt{\lambda_2} \mathbf{e}_2 \mathbf{e}'_2$:

$$A^{1/2} = \sqrt{10} \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} + \sqrt{5} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4\sqrt{10}+\sqrt{5}}{5} & \frac{-2\sqrt{10}+2\sqrt{5}}{5} \\ \frac{-2\sqrt{10}+2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{10}+4\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$$

2 Phân tích Giá trị Kỳ dị (SVD)

2.1 Tóm tắt Lý thuyết

Phân tích giá trị kỳ dị (Singular Value Decomposition - SVD) mở rộng khái niệm chéo hóa cho ma trận thực hình chữ nhật A cấp $m \times k$.

Định lý SVD khẳng định luôn tồn tại ma trận trực giao U cấp $m \times m$ và ma trận trực giao V cấp $k \times k$ sao cho:

$$A = U\Lambda V'$$

hoặc dạng khai triển hạng $r = \text{rank}(A)$:

$$A = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i'$$

Trong đó:

- Các $\lambda_i = \sqrt{\gamma_i} > 0$ là các giá trị kỳ dị của A .
- γ_i là các giá trị riêng dương chung của AA' và $A'A$.
- $\mathbf{u}_i$ là các vectơ riêng chuẩn hóa của ma trận vuông AA' cấp $m \times m$.
- $\mathbf{v}_i$ là các vectơ riêng chuẩn hóa của ma trận vuông $A'A$ cấp $k \times k$.
- Quan hệ chuyển đổi: $\mathbf{u}_i = \lambda_i^{-1} A \mathbf{v}_i$.

2.2 Bài tập Áp dụng (Problem 28 trong tài liệu)

Cho ma trận cấp 3×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Hãy thực hiện phân tích giá trị kỳ dị (SVD) của ma trận A .

2.3 Lời giải Chi tiết

Bước 1: Tính ma trận $A'A$ và các giá trị kỳ dị

$$A'A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Phương trình đặc trưng của $A'A$:

$$|A'A - \gamma I| = (9 - \gamma)^2 - 1 = 0 \iff (9 - \gamma)^2 = 1 \implies \gamma_1 = 10, \quad \gamma_2 = 8$$

Do đó, hai giá trị kỳ dị của A là:

$$\lambda_1 = \sqrt{10}, \quad \lambda_2 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Bước 2: Tìm các vectơ riêng $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ (Cột của ma trận V)

- Ứng với $\gamma_1 = 10$:

$$(A'A - 10I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff v_1 = v_2$$

Chuẩn hóa vectơ riêng thu được:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

- Ứng với $\gamma_2 = 8$:

$$(A'A - 8I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff v_1 = -v_2$$

Chuẩn hóa vectơ riêng thu được:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Bước 3: Tìm các vectơ riêng $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ (Cột của ma trận U) Sử dụng công thức liên hệ $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\lambda_i} A \mathbf{v}_i$:

- Vectơ $\mathbf{u}_1$:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

- Vectơ $\mathbf{u}_2$:

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bước 4: Kết luận biểu diễn SVD của A Phân tích SVD dạng khai triển theo hạng $r = 2$:

$$A = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1' + \lambda_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2'$$

$$A = \sqrt{10} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} + 2\sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

3 Vectơ Ngẫu nhiên và Ma trận Hiệp phương sai

3.1 Tóm tắt Lý thuyết

Xét vectơ ngẫu nhiên $p \times 1$: $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$.

1. Vectơ Trung bình:

$$\boldsymbol{\mu} = E(\mathbf{X}) = [E(X_1), E(X_2), \dots, E(X_p)]' = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p]'$$

2. Ma trận Hiệp phương sai Tổng thể $\boldsymbol{\Sigma}$:

$$\boldsymbol{\Sigma} = \text{Cov}(\mathbf{X}) = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})'] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \dots & \sigma_{pp} \end{pmatrix}$$

trong đó $\sigma_{ii} = \text{Var}(X_i)$ và $\sigma_{ik} = \text{Cov}(X_i, X_k)$.

3. Ma trận Hệ số Tương quan $\boldsymbol{\rho}$:

$$\boldsymbol{\rho} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_{12} & \dots & \rho_{1p} \\ \rho_{21} & 1 & \dots & \rho_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{p1} & \rho_{p2} & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_{ik} = \frac{\sigma_{ik}}{\sqrt{\sigma_{ii}}\sqrt{\sigma_{kk}}}$$

Mối liên hệ giữa $\boldsymbol{\Sigma}$ và $\boldsymbol{\rho}$:

$$\boldsymbol{\Sigma} = V^{1/2} \boldsymbol{\rho} V^{1/2} \iff \boldsymbol{\rho} = (V^{1/2})^{-1} \boldsymbol{\Sigma} (V^{1/2})^{-1}$$

với $V^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\sigma_{11}}, \sqrt{\sigma_{22}}, \dots, \sqrt{\sigma_{pp}})$.

3.2 Bài tập Áp dụng (Problem 32 trong tài liệu)

Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)'$ có ma trận hiệp phương sai:

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 25 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

- Xác định ma trận độ lệch chuẩn $V^{1/2}$ và ma trận ma trận tương quan $\boldsymbol{\rho}$.
- Tìm hệ số tương quan ρ_{13} giữa biến X_1 và X_3 .
- Kiểm tra lại đẳng thức $\boldsymbol{\Sigma} = V^{1/2} \boldsymbol{\rho} V^{1/2}$.

3.3 Lời giải Chi tiết

Bước 1: Tìm ma trận độ lệch chuẩn $V^{1/2}$ và nghịch đảo $(V^{1/2})^{-1}$ Từ ma trận $\boldsymbol{\Sigma}$, các đường chéo chính cho ta phương sai biên: $\sigma_{11} = 25 \implies \sqrt{\sigma_{11}} = 5$, $\sigma_{22} = 4 \implies \sqrt{\sigma_{22}} = 2$, $\sigma_{33} = 9 \implies \sqrt{\sigma_{33}} = 3$.

Ma trận độ lệch chuẩn:

$$V^{1/2} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Nghịch đảo của $V^{1/2}$:

$$(V^{1/2})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Bước 2: Tính ma trận hệ số tương quan ρ (Câu a & b) Tính từng hệ số tương quan $\rho_{ik} = \frac{\sigma_{ik}}{\sqrt{\sigma_{ii}}\sqrt{\sigma_{kk}}}$:

- $\rho_{12} = \frac{\sigma_{12}}{\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}} = \frac{-2}{5 \times 2} = -0.2$
- $\rho_{13} = \frac{\sigma_{13}}{\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{33}}} = \frac{4}{5 \times 3} = \frac{4}{15} \approx 0.2667$ (Đáp số câu b)
- $\rho_{23} = \frac{\sigma_{23}}{\sqrt{\sigma_{22}}\sqrt{\sigma_{33}}} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6} \approx 0.1667$

Do đó, ma trận hệ số tương quan là:

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & -0.2 & \frac{4}{15} \\ -0.2 & 1 & \frac{1}{6} \\ \frac{4}{15} & \frac{1}{6} & 1 \end{pmatrix}$$

Bước 3: Kiểm tra đẳng thức $V^{1/2}\rho V^{1/2} = \Sigma$ (Câu c) Thực hiện phép nhân ma trận:

$$V^{1/2}\rho = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -0.2 & \frac{4}{15} \\ -0.2 & 1 & \frac{1}{6} \\ \frac{4}{15} & \frac{1}{6} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & \frac{4}{3} \\ -0.4 & 2 & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

Nhân tiếp với $V^{1/2}$ bên phải:

$$(V^{1/2}\rho)V^{1/2} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & \frac{4}{3} \\ -0.4 & 2 & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix} = \Sigma$$

Đẳng thức đã được xác nhận hoàn toàn chính xác.

4 Tổ hợp Tuyến tính của các Vectơ Ngẫu nhiên

4.1 Tóm tắt Lý thuyết

Xét vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X}_{p \times 1}$ có trung bình $\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{X}}$ và ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{X}}$.

1. Một tổ hợp tuyến tính đơn $\mathbf{c}'\mathbf{X} = c_1X_1 + \cdots + c_pX_p$:

$$E(\mathbf{c}'\mathbf{X}) = \mathbf{c}'\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{X}}$$

$$\text{Var}(\mathbf{c}'\mathbf{X}) = \mathbf{c}'\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{X}}\mathbf{c}$$

2. Hệ q tổ hợp tuyến tính $\mathbf{Z}_{q \times 1} = C_{q \times p}\mathbf{X}_{p \times 1}$:

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{Z}} = E(C\mathbf{X}) = C\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{X}}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{Z}} = \text{Cov}(C\mathbf{X}) = C\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{X}}C'$$

3. Hiệp phương sai giữa hai tổ hợp tuyến tính:

$$\text{Cov}(\mathbf{c}'_1\mathbf{X}, \mathbf{c}'_2\mathbf{X}) = \mathbf{c}'_1\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{X}}\mathbf{c}_2$$

4.2 Bài tập Áp dụng (Problem 36 trong tài liệu)

Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4)'$ có vectơ trung bình $\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{X}} = (4, 3, 2, 1)'$ và ma trận hiệp phương sai:

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 9 & -2 \\ 2 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Phân hoạch $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}^{(1)} \\ \mathbf{X}^{(2)} \end{pmatrix}$ với $\mathbf{X}^{(1)} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ và $\mathbf{X}^{(2)} = \begin{pmatrix} X_3 \\ X_4 \end{pmatrix}$. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Hãy tính: a) $E(A\mathbf{X}^{(1)})$ và $\text{Cov}(A\mathbf{X}^{(1)})$. b) $E(B\mathbf{X}^{(2)})$ và $\text{Cov}(B\mathbf{X}^{(2)})$. c) $\text{Cov}(\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)})$ và $\text{Cov}(A\mathbf{X}^{(1)}, B\mathbf{X}^{(2)})$.

4.3 Lời giải Chi tiết

Bước 1: Phân hoạch vectơ trung bình và ma trận hiệp phương sai

- Phân hoạch trung bình: $\boldsymbol{\mu}^{(1)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\mu}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- Phân hoạch ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{pmatrix}$:

$$\boldsymbol{\Sigma}_{11} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{22} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Tính toán cho tổ hợp $A\mathbf{X}^{(1)}$ (Câu a)

- Kỳ vọng:

$$E(A\mathbf{X}^{(1)}) = A\boldsymbol{\mu}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \times 4 + 2 \times 3 = 10$$

- Hiệp phương sai (Phương sai):

$$\text{Cov}(A\mathbf{X}^{(1)}) = A\boldsymbol{\Sigma}_{11}A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 7$$

Bước 3: Tính toán cho tổ hợp $B\mathbf{X}^{(2)}$ (Câu b)

- Kỳ vọng:

$$E(B\mathbf{X}^{(2)}) = B\boldsymbol{\mu}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Hiệp phương sai:

$$\text{Cov}(B\mathbf{X}^{(2)}) = B\boldsymbol{\Sigma}_{22}B'$$

Thực hiện nhân ma trận theo từng bước:

$$B\boldsymbol{\Sigma}_{22} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -10 \\ 20 & -8 \end{pmatrix}$$

$$(B\boldsymbol{\Sigma}_{22})B' = \begin{pmatrix} 13 & -10 \\ 20 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 & 36 \\ 36 & 48 \end{pmatrix}$$

Bước 4: Tính hiệp phương sai chéo (Câu c)

- $\text{Cov}(\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)}) = \boldsymbol{\Sigma}_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- $\text{Cov}(A\mathbf{X}^{(1)}, B\mathbf{X}^{(2)}) = A\boldsymbol{\Sigma}_{12}B'$:

$$A\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(A\boldsymbol{\Sigma}_{12})B' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \end{pmatrix}$$